

1. Projektbeschreibung

Das Ziel des Projekts war die Entwicklung eines klassischen 2D Endless Runner-Spiels (ähnlich dem Chrome Dino-Spiel) in der Godot Engine (Version 4.x). Der Spieler steuert einen Charakter (T-Rex), der auf einer festen Position bleibt, während sich die Spielwelt bewegt. Der Spieler muss endlos generierten Hindernissen durch Springen ausweichen, während ein Punktesystem (Score) die Überlebenszeit misst.

2. Entwicklungsverlauf

2.1 Das Kernkonzept aufgesetzt (Der Laufband-Effekt)

Wenn sich der Spieler unendlich weit nach rechts bewegen würde, würden die Zahlenwerte im Computer zu groß werden, was zu Rucklern führt.

Ich habe den Spieler auf der horizontalen X-Achse fixiert. Die Bewegung im Spiel entsteht dadurch, dass wir die Hindernisse und den Hintergrund auf den Spieler zu bewegen (nach links).

2.2 Bildauflösung und Kamera korrigiert

Beim Starten des Spiels gab es Probleme mit ungewolltem Zoom und Verzerrungen des Fensters.

Ich habe in den Project Settings unter *Display* -> *Window* -> *Stretch* den Modus auf *viewport* und das Seitenverhältnis auf *keep* gestellt. Dadurch bleibt das Spiel auf jedem Bildschirm proportional korrekt

3. Gelöste Probleme & Fehlerbehebung

3.1 Der „RefCounted“-Skriptfehler (Absturz beim Start):

Problem: Es wurde fälschlicherweise ein leeres Daten-Skript an den Hintergrund (*ParallaxBackground*) gehängt, weshalb Godot den Start verweigerte.

Lösung: Ich habe die verwaisten Abhängigkeiten gelöst, das fehlerhafte Skript im Editor über *Detach Script* entfernt und die ungenutzten Dateien im Dateisystem gelöscht.

3.2 Der „Null Value“-Fehler beim Spawner:

Problem: Das Spiel stoppte in der Zeile `obstacle_scene.instantiate()` mit der Meldung, dass der Wert leer (*null*) sei.

Lösung: Durch das Neuschreiben des Codes ging die Verknüpfung im Editor verloren. Ich habe im Inspector des `main` -Knotens die Datei `area_2d.tscn` manuell per Drag-and-Drop in das leere Feld `Obstacle Scene` gezogen, damit der Code weiß, was er kopieren soll